

```
>>> Algebrizando a lógica
```

```
Violeta Mar
```

```
>>> 0 que é lógica?
```

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?
- * A lógica matemática 'captura' este tipo de pensamento em definições matemáticas (sistemas axiomáticos e dedutivos, linguagens formais, etc).

>>> O que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?
- * A lógica matemática 'captura' este tipo de pensamento em definições matemáticas (sistemas axiomáticos e dedutivos, linguagens formais, etc).
- * O cálculo proposicional e a lógica de primeira ordem são os sistemas lógico-matemáticos mais comuns e difundidos, mas também tem muitos outros (lógicas não clássicas, lógicas modais, lógicas paraconsistentes, etc).

>>> 0 que é lógica?

- * Lógica (como uma ciência, uma área do conhecimento) é o estudo de um tipo muito específico de pensamento.
- * Pensamento racional? Analítico? Dedutivo? Formal? Mecânico?
- * A lógica matemática 'captura' este tipo de pensamento em definições matemáticas (sistemas axiomáticos e dedutivos, linguagens formais, etc).
- * O cálculo proposicional e a lógica de primeira ordem são os sistemas lógico-matemáticos mais comuns e difundidos, mas também tem muitos outros (lógicas não clássicas, lógicas modais, lógicas paraconsistentes, etc).
- * Por essas coisas serem objetos matemáticos, podemos fazer matemática sobre elas!

```
>>> 0 Cálculo Proposicional
```

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge (\neg p_1 \rightarrow (p_3 \vee p_5))$

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge (\neg p_1 \rightarrow (p_3 \vee p_5))$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge (\neg p_1 \rightarrow (p_3 \vee p_5))$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!
- * Mas fazemos mais: definimos algumas fórmulas como especiais (por exemplo, as fórmulas $p \rightarrow p$, $p \vee \neg p$ e $\neg(p \wedge \neg p)$ parecem representar 'verdades'), que vão ser as chamadas 'tautologias'.

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge (\neg p_1 \rightarrow (p_3 \vee p_5))$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!
- * Mas fazemos mais: definimos algumas fórmulas como especiais (por exemplo, as fórmulas $p \rightarrow p$, $p \vee \neg p$ e $\neg(p \wedge \neg p)$ parecem representar 'verdades'), que vão ser as chamadas 'tautologias'.
- * Também teremos um sistema dedutivo onde definimos quando que um conjunto T de fórmulas deduz uma outra fórmula α . (por exemplo, a partir das fórmulas $p \rightarrow q$ e p , podemos deduzir q)

>>> 0 Cálculo Proposicional

- * O cálculo proposicional é uma linguagem formal cujo alfabeto é composto de enumeráveis símbolos $p_1, p_2, p_3, \dots$ e os símbolos conectores $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$
- * As 'palavras' formadas por este alfabeto de forma 'correta' são chamadas de fórmulas, e são coisas do tipo $p_2 \wedge (\neg p_1 \rightarrow (p_3 \vee p_5))$
- * Usar como uma linguagem já é útil pra matemática!
- * Mas fazemos mais: definimos algumas fórmulas como especiais (por exemplo, as fórmulas $p \rightarrow p$, $p \vee \neg p$ e $\neg(p \wedge \neg p)$ parecem representar 'verdades'), que vão ser as chamadas 'tautologias'.
- * Também teremos um sistema dedutivo onde definimos quando que um conjunto T de fórmulas deduz uma outra fórmula α . (por exemplo, a partir das fórmulas $p \rightarrow q$ e p , podemos deduzir q)
- * De novo, estas são práticas comuns no fazer matemático.

```
>>> A Lógica de Primeira Ordem
```

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.
- * As fórmulas vão ser coisa do tipo
$$\exists x((f(x,c) = d) \vee (R(x) \rightarrow x = d))$$

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.
- * As fórmulas vão ser coisa do tipo
$$\exists x((f(x,c) = d) \vee (R(x) \rightarrow x = d))$$
- * Agora nossa linguagem consegue falar de basicamente qualquer tópico matemático.

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.
- * As fórmulas vão ser coisa do tipo $\exists x((f(x, c) = d) \vee (R(x) \rightarrow x = d))$
- * Agora nossa linguagem consegue falar de basicamente qualquer tópico matemático.
- * Também vamos ter aqui as fórmulas especiais (as que são sempre verdade), e um sistema dedutivo (que é basicamente Modus Ponens também).

>>> A Lógica de Primeira Ordem

- * A lógica de primeira ordem é uma extensão do cálculo proposicional onde agora temos também símbolos que irão representar variáveis, constantes, funções, relações e quantificadores.
- * As fórmulas vão ser coisa do tipo $\exists x((f(x, c) = d) \vee (R(x) \rightarrow x = d))$
- * Agora nossa linguagem consegue falar de basicamente qualquer tópico matemático.
- * Também vamos ter aqui as fórmulas especiais (as que são sempre verdade), e um sistema dedutivo (que é basicamente Modus Ponens também).
- * A coisa começa a ficar realmente legal quando colocamos semântica - vamos falar disso mais pro final.

```
>>> 0 que é álgebra?
```

```
>>> 0 que é álgebra?
```

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.

>>> 0 que é álgebra?

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.
- * Operações: somar um número com outro número, compor uma função com outra função, aplicar uma simetria após a outra...

>>> 0 que é álgebra?

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.
- * Operações: somar um número com outro número, compor uma função com outra função, aplicar uma simetria após a outra...
- * Estudamos as 'propriedades gerais' que um conjunto com uma (ou mais que uma) operação deve satisfazer (geralmente, sempre supondo que ele satisfaça certas propriedades, colocadas em equações).

>>> 0 que é álgebra?

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.
- * Operações: somar um número com outro número, compor uma função com outra função, aplicar uma simetria após a outra...
- * Estudamos as 'propriedades gerais' que um conjunto com uma (ou mais que uma) operação deve satisfazer (geralmente, sempre supondo que ele satisfaça certas propriedades, colocadas em equações).
- * Por exemplo: anéis e espaços vetoriais.

>>> 0 que é álgebra?

- * Álgebra é o estudo matemático de conjuntos com operações.
- * Operações: somar um número com outro número, compor uma função com outra função, aplicar uma simetria após a outra...
- * Estudamos as 'propriedades gerais' que um conjunto com uma (ou mais que uma) operação deve satisfazer (geralmente, sempre supondo que ele satisfaça certas propriedades, colocadas em equações).
- * Por exemplo: anéis e espaços vetoriais.
- * Existe algo que chama 'álgebra universal' onde você tenta fazer todas as álgebras ao mesmo tempo.

>>> A álgebra da lógica

Na lógica temos operações no conjunto de fórmulas: $\vee, \wedge, \exists \dots$
Qual é a estrutura algébrica aqui?

```
>>> Algebrização de Lindenbaum-Tarski
```

>>> Algebrização de Lindenbaum-Tarski

- * Dados duas fórmulas α, β do cálculo proposicional, diga que α é equivalente a β quando $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ é uma tautologia.

>>> Algebrização de Lindenbaum-Tarski

- * Dados duas fórmulas α, β do cálculo proposicional, diga que α é equivalente a β quando $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ é uma tautologia.
- * O conjunto de todas as fórmulas do cálculo proposicional, quocientado por essa relação de equivalência, forma uma álgebra com as operações $\vee, \wedge, \neg$.

>>> Algebrização de Lindenbaum-Tarski

- * Dados duas fórmulas α, β do cálculo proposicional, diga que α é equivalente a β quando $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ é uma tautologia.
- * O conjunto de todas as fórmulas do cálculo proposicional, quocientado por essa relação de equivalência, forma uma álgebra com as operações $\vee, \wedge, \neg$.
- * Agora $\vee$ e $\wedge$ são comutativos, e satisfazem várias outras equações.

>>> Algebrização de Lindenbaum-Tarski

- * Dados duas fórmulas α, β do cálculo proposicional, diga que α é equivalente a β quando $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ é uma tautologia.
- * O conjunto de todas as fórmulas do cálculo proposicional, quocientado por essa relação de equivalência, forma uma álgebra com as operações $\vee, \wedge, \neg$.
- * Agora $\vee$ e $\wedge$ são comutativos, e satisfazem várias outras equações.
- * Podemos fazer o mesmo processo com a lógica de primeira ordem. E com outras lógicas também! Estas são as álgebras de Lindenbaum-Tarski.

```
>>> Álgebra de Boole
```

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- * identidade $\alpha \vee 0 = \alpha$ e $\alpha \wedge 1 = \alpha$

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- * identidade $\alpha \vee 0 = \alpha$ e $\alpha \wedge 1 = \alpha$
- * complemento $\alpha \vee \neg \alpha = 1$ e $\alpha \wedge \neg \alpha = 0$

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- * identidade $\alpha \vee 0 = \alpha$ e $\alpha \wedge 1 = \alpha$
- * complemento $\alpha \vee \neg \alpha = 1$ e $\alpha \wedge \neg \alpha = 0$
- * absorção $\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) = \alpha$ e $\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) = \alpha$

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- * identidade $\alpha \vee 0 = \alpha$ e $\alpha \wedge 1 = \alpha$
- * complemento $\alpha \vee \neg \alpha = 1$ e $\alpha \wedge \neg \alpha = 0$
- * absorção $\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) = \alpha$ e $\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) = \alpha$

A algebrização de Lindenbaum-Tarski do cálculo proposicional e da lógica de primeira ordem dão origens a álgebras de Boole!

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- * identidade $\alpha \vee 0 = \alpha$ e $\alpha \wedge 1 = \alpha$
- * complemento $\alpha \vee \neg \alpha = 1$ e $\alpha \wedge \neg \alpha = 0$
- * absorção $\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) = \alpha$ e $\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) = \alpha$

A algebrização de Lindenbaum-Tarski do cálculo proposicional e da lógica de primeira ordem dão origens a álgebras de Boole! (e meio que todas vem daqui).

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- * identidade $\alpha \vee 0 = \alpha$ e $\alpha \wedge 1 = \alpha$
- * complemento $\alpha \vee \neg \alpha = 1$ e $\alpha \wedge \neg \alpha = 0$
- * absorção $\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) = \alpha$ e $\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) = \alpha$

A algebrização de Lindenbaum-Tarski do cálculo proposicional e da lógica de primeira ordem dão origens a álgebras de Boole! (e meio que todas vem daqui). Conjuntos de conjuntos com união, interseção e complementar também são álgebras de Boole.

>>> Álgebra de Boole

Uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ é um conjunto com duas operações binárias $\vee$ e $\wedge$, uma operação unária $\neg$ e dois elementos $0, 1 \in \mathcal{B}$ onde valem:

- * associatividade: $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma = \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ e $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$
- * comutatividade $\alpha \vee \beta = \beta \vee \alpha$ e $\alpha \wedge \beta = \beta \wedge \alpha$
- * distributividade $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ e $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$
- * identidade $\alpha \vee 0 = \alpha$ e $\alpha \wedge 1 = \alpha$
- * complemento $\alpha \vee \neg \alpha = 1$ e $\alpha \wedge \neg \alpha = 0$
- * absorção $\alpha \vee (\alpha \wedge \beta) = \alpha$ e $\alpha \wedge (\alpha \vee \beta) = \alpha$

A algebrização de Lindenbaum-Tarski do cálculo proposicional e da lógica de primeira ordem dão origens a álgebras de Boole! (e meio que todas vem daqui). Conjuntos de conjuntos com união, interseção e complementar também são álgebras de Boole. (e também todas são isomorfas a uma desse tipo).

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

$$* \exists 0 = 0$$

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

- * $\exists 0 = 0$

- * $\alpha \leq \exists \alpha$ (isto significa que $\alpha \wedge \exists \alpha = \alpha$)

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

- * $\exists 0 = 0$
- * $\alpha \leq \exists \alpha$ (isto significa que $\alpha \wedge \exists \alpha = \alpha$)
- * $\exists(\alpha \vee \beta) = (\exists \alpha) \vee (\exists \beta)$

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

- * $\exists 0 = 0$
- * $\alpha \leq \exists \alpha$ (isto significa que $\alpha \wedge \exists \alpha = \alpha$)
- * $\exists(\alpha \vee \beta) = (\exists \alpha) \vee (\exists \beta)$
- * $\exists \exists \alpha = \exists \alpha$

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

- * $\exists 0 = 0$
- * $\alpha \leq \exists \alpha$ (isto significa que $\alpha \wedge \exists \alpha = \alpha$)
- * $\exists(\alpha \vee \beta) = (\exists \alpha) \vee (\exists \beta)$
- * $\exists \exists \alpha = \exists \alpha$
- * $\exists \neg(\exists \alpha) = \neg(\exists \alpha)$

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

- * $\exists 0 = 0$
- * $\alpha \leq \exists \alpha$ (isto significa que $\alpha \wedge \exists \alpha = \alpha$)
- * $\exists(\alpha \vee \beta) = (\exists \alpha) \vee (\exists \beta)$
- * $\exists \exists \alpha = \exists \alpha$
- * $\exists \neg(\exists \alpha) = \neg(\exists \alpha)$

Uma álgebra de Boole monádica é uma álgebra de Boole com apenas um quantificador.

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

- * $\exists 0 = 0$
- * $\alpha \leq \exists \alpha$ (isto significa que $\alpha \wedge \exists \alpha = \alpha$)
- * $\exists(\alpha \vee \beta) = (\exists \alpha) \vee (\exists \beta)$
- * $\exists \exists \alpha = \exists \alpha$
- * $\exists \neg(\exists \alpha) = \neg(\exists \alpha)$

Uma álgebra de Boole monádica é uma álgebra de Boole com apenas um quantificador.

Uma álgebra de Halmos, ou uma álgebra poliádica, é uma álgebra de Boole com vários quantificadores e 'uma estrutura que descreve como estes quantificadores interagem' (substituições de variáveis).

>>> Álgebra de Halmos

E os quantificadores?

Uma função $\exists: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ nela mesma é dita um quantificador se satisfaz

- * $\exists 0 = 0$
- * $\alpha \leq \exists \alpha$ (isto significa que $\alpha \wedge \exists \alpha = \alpha$)
- * $\exists(\alpha \vee \beta) = (\exists \alpha) \vee (\exists \beta)$
- * $\exists \exists \alpha = \exists \alpha$
- * $\exists \neg(\exists \alpha) = \neg(\exists \alpha)$

Uma álgebra de Boole monádica é uma álgebra de Boole com apenas um quantificador.

Uma álgebra de Halmos, ou uma álgebra poliádica, é uma álgebra de Boole com vários quantificadores e 'uma estrutura que descreve como estes quantificadores interagem' (substituições de variáveis).

A álgebra de Halmos captura a estrutura algébrica da lógica de primeira ordem.

>>> Matemática do dia-a-dia

Não estamos tão longe do resto da matemática: anel Booleano, dualidade de Stone, fecho de Kuratowski...

```
>>> Semântica - completude do cálculo proposicional
```

>>> Semântica - completude do cálculo proposicional

- * Também conseguimos fazer os resultados semânticos (a parte mais legal!) dentro desse framework.

>>> Semântica - completude do cálculo proposicional

- * Também conseguimos fazer os resultados semânticos (a parte mais legal!) dentro desse framework.
- * Em cálculo proposicional, uma valoração v é uma associação, pra cada fórmula, pra 0 ou 1 que satisfaz 'o que esperamos' do ou, e, negação.

>>> Semântica - completude do cálculo proposicional

- * Também conseguimos fazer os resultados semânticos (a parte mais legal!) dentro desse framework.
- * Em cálculo proposicional, uma valoração v é uma associação, pra cada fórmula, pra 0 ou 1 que satisfaz 'o que esperamos' do ou, e, negação.
- * Podemos descrever isso algebricamente como um homomorfismo $v: \mathcal{B} \rightarrow \{0,1\}$ da álgebra de Boole do cálculo proposicional para a álgebra de Boole $\{0,1\}$.

>>> Semântica - completude do cálculo proposicional

- * Também conseguimos fazer os resultados semânticos (a parte mais legal!) dentro desse framework.
- * Em cálculo proposicional, uma valoração u é uma associação, pra cada fórmula, pra 0 ou 1 que satisfaz 'o que esperamos' do ou, e, negação.
- * Podemos descrever isso algebricamente como um homomorfismo $u: \mathcal{B} \rightarrow \{0,1\}$ da álgebra de Boole do cálculo proposicional para a álgebra de Boole $\{0,1\}$.
- * O famoso 'teorema da completude do cálculo proposicional' diz que se um conjunto de fórmulas T não consegue provar a contradição $(\alpha \wedge \neg \alpha)$, então existe uma valoração que valora todos as fórmulas de T como 1.

>>> Semântica - completude do cálculo proposicional

- * Também conseguimos fazer os resultados semânticos (a parte mais legal!) dentro desse framework.
- * Em cálculo proposicional, uma valoração u é uma associação, pra cada fórmula, pra 0 ou 1 que satisfaz 'o que esperamos' do ou, e, negação.
- * Podemos descrever isso algebricamente como um homomorfismo $u: \mathcal{B} \rightarrow \{0,1\}$ da álgebra de Boole do cálculo proposicional para a álgebra de Boole $\{0,1\}$.
- * O famoso 'teorema da completude do cálculo proposicional' diz que se um conjunto de fórmulas T não consegue provar a contradição $(\alpha \wedge \neg \alpha)$, então existe uma valoração que valora todos as fórmulas de T como 1.
- * Isso é equivalente ao 'lema do ultrafiltro' que diz que pra todo subconjunto $T \subset \mathcal{B}$ de uma álgebra de Boole que satisfaz PIF (que pra qualquer conjunto finito de elementos, o $\wedge$ de todos eles é diferente de 0), deve existir um homomorfismo $u: \mathcal{B} \rightarrow \{0,1\}$ tal que $u|_T = 1$.

```
>>> Semântica - completude da lógica de primeira ordem
```

>>> Semântica - completude da lógica de primeira ordem

- * Em lógica de primeira ordem, a semântica é dada por modelos, que são conjuntos M onde interpretamos os símbolos de funções, relações e constantes como funções, relações e constantes de verdade.

>>> Semântica - completude da lógica de primeira ordem

- * Em lógica de primeira ordem, a semântica é dada por modelos, que são conjuntos M onde interpretamos os símbolos de funções, relações e constantes como funções, relações e constantes de verdade.
- * Também temos aqui completude, chamado também de Teorema da Completude de Gödel: se um conjunto de fórmulas T não prova a contradição, então existe um modelo que satisfaz T .

>>> Semântica - completude da lógica de primeira ordem

- * Em lógica de primeira ordem, a semântica é dada por modelos, que são conjuntos M onde interpretamos os símbolos de funções, relações e constantes como funções, relações e constantes de verdade.
- * Também temos aqui completude, chamado também de Teorema da Completude de Gödel: se um conjunto de fórmulas T não prova a contradição, então existe um modelo que satisfaz T .
- * A reformulação algébrica desse resultado é ainda mais algebricamente elegante do que no cálculo proposicional: Toda álgebra de Halmos é semisimples.

>>> Semântica - completude da lógica de primeira ordem

- * Em lógica de primeira ordem, a semântica é dada por modelos, que são conjuntos M onde interpretamos os símbolos de funções, relações e constantes como funções, relações e constantes de verdade.
- * Também temos aqui completude, chamado também de Teorema da Completude de Gödel: se um conjunto de fórmulas T não prova a contradição, então existe um modelo que satisfaz T .
- * A reformulação algébrica desse resultado é ainda mais algebricamente elegante do que no cálculo proposicional: Toda álgebra de Halmos é semisimples.
- * Pra uma estrutura algébrica A 'qualquer', a estrutura é dita simples se ela não admite quocientes não-triviais (equivalentemente, todo homomorfismo partindo de A é injetivo ou constante).

>>> Semântica - completude da lógica de primeira ordem

- * Em lógica de primeira ordem, a semântica é dada por modelos, que são conjuntos M onde interpretamos os símbolos de funções, relações e constantes como funções, relações e constantes de verdade.
- * Também temos aqui completude, chamado também de Teorema da Completude de Gödel: se um conjunto de fórmulas T não prova a contradição, então existe um modelo que satisfaz T .
- * A reformulação algébrica desse resultado é ainda mais algebricamente elegante do que no cálculo proposicional: Toda álgebra de Halmos é semisimples.
- * Pra uma estrutura algébrica A 'qualquer', a estrutura é dita simples se ela não admite quocientes não-triviais (equivalentemente, todo homomorfismo partindo de A é injetivo ou constante).
- * Já A é dito semisimples se, pra todo $a \in A$ tal que $a \neq 0$ então existe um homomorfismo $f: A \rightarrow S$ em uma estrutura algébrica simples S onde $f(a) \neq 0$.

>>> Semântica = Representação?

Em algum sentido, 'semântica de lógica' é basicamente 'teoria de representação'.

>>> Semântica - incompletude

E até o Teorema de Incompletude de Gödel pode ser reformulado: ele basicamente diz que existem 'álgebras de Peano' não triviais.

```
>>> Tchau!!
```

```
Valeu :)
```